

本次课内容

非简并定态微扰论（接上次课） 

例题：静电场中的一维谐振子的能级 

§ 5.2 定态微扰论 II：简并情形 

* § 5.3 简并定态微扰论的例子 

§ 5.4 量子跃迁（1） 

预习思考题

- 微扰法进行能级修正的步骤是什么？
- 简并情况下如何进行微扰修正？（为什么采用新的零级波函数？）
- 量子跃迁的概念是什么？能量本征态之间为什么能跃迁？与能量守恒是否矛盾？

微扰法的意义

- 量子力学是迄今为止最为精确的理论，但由于其复杂性，不容易求解，近似方法在实际中显得尤为重要。
- 微扰法是最常用的近似方法，已获得重要应用，例如原子精细能级结构、精密光谱学等。

非简并定态微扰论（接上次课）

回顾：方程的逐级展开

$$(\hat{H}^{(0)} + \hat{H}')\psi_n = E_n\psi_n \text{ (原方程)}$$

$$\psi_n = \psi_n^{(0)} + \psi_n^{(1)} + \psi_n^{(2)} + \cdots,$$

$$E_n = E_n^{(0)} + E_n^{(1)} + E_n^{(2)} + \cdots,$$

目标：求能级
和波函数修正

比较同级项，得到1级、2级方程

$$(\hat{H}^{(0)} - E_n^{(0)})\psi_n^{(1)} = -(\hat{H}' - E_n^{(1)})\psi_n^{(0)} \quad (1\text{级})$$

$$(\hat{H}^{(0)} - E_n^{(0)})\psi_n^{(2)} = -(\hat{H}' - E_n^{(1)})\psi_n^{(1)} + E_n^{(2)}\psi_n^{(0)}. \quad (2\text{级})$$

回顾：一级能量修正

$$(\hat{H}^{(0)} - E_n^{(0)})\psi_n^{(1)} = -(\hat{H}' - E_n^{(1)})\psi_n^{(0)} \quad (1)$$

两端左乘 $\psi_n^{(0)*}$ 并积分，注意厄密性，得

$$\int \psi_n^{(0)*} (E_n^{(0)} - E_n^{(0)}) \psi_n^{(1)} d\mathbf{x} = - \int \psi_n^{(0)*} (\hat{H}' - E_n^{(1)}) \psi_n^{(0)} d\mathbf{x}$$

$$0 = -(\mathbf{H}'_{nn} - E_n^{(1)})$$

$$\Rightarrow E_n^{(1)} = \mathbf{H}'_{nn}$$

$$(\mathbf{H}'_{nn} \equiv \int \psi_n^{(0)*} \hat{H}' \psi_n^{(0)} \cdot d\tau)$$

波函数修正：

$$\hat{H} = \hat{H}^{(0)} + \hat{H}'$$

取 $\hat{H}^{(0)}$ 表象

$$\psi_n(\mathbf{x}) = \psi_n^{(0)}(\mathbf{x}) + \psi_n^{(1)}(\mathbf{x})$$

(0级) (一级修正)

$$\psi_n = \sum_k c_k \psi_k^{(0)}$$

$$\psi_n^{(1)}(\mathbf{x}) = \sum'_{k \neq n} a_{nk}^{(1)} \cdot \psi_k^{(0)}(\mathbf{x})$$

$$\left(\int \psi_n^{(0)*} \psi_n^{(1)} d\mathbf{x} = 0 \right) \quad (\mathbf{k}=\mathbf{n} \text{ 的项已放在0级})$$

($a_{nk}^{(1)}$ 由一级方程给出 (见下页))

求一级波函数修正 $\psi_n^{(1)}(\mathbf{x})$

$$(E_n^{(0)} - \hat{H}^{(0)})\psi_n^{(1)} = (\hat{H}' - E_n^{(1)})\psi_n^{(0)}$$

左乘 $\psi_k^{(0)*}$ 并积分, 由 $\int \psi_k^{(0)*} \cdot \psi_m^{(0)}(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \delta_{km}$

$$k \neq n, \quad \langle \psi_k^{(0)} | E_n^{(1)} | \psi_n^{(0)} \rangle = 0$$

得 $[E_n^{(0)} - E_k^{(0)}] \langle \psi_k^{(0)} | \psi_n^{(1)} \rangle = \langle \psi_k^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle = H'_{kn}$

$$a_{nk}^{(1)} = \langle \psi_k^{(0)} | \psi_n^{(1)} \rangle = \frac{H'_{kn}}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}} \quad \text{代入}$$

$$\psi_n^{(1)} = \sum_k' a_{nk}^{(1)} \cdot \psi_k^{(0)}$$

结论（波函数一级修正）

$$\psi_n^{(1)}(\mathbf{x}) = \sum_{k(\neq n)} \frac{H'_{kn}}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}} \psi_k^{(0)}(\mathbf{x})$$

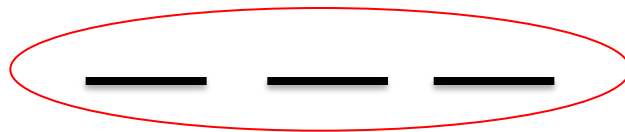
$$(\psi_n^{(1)}, \psi_n^{(1)}) \ll (\psi_n^{(0)}, \psi_n^{(0)}) = 1$$

由此发现微扰论适用的必要条件是

$$\left| \frac{H'_{kn}}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}} \right| \ll 1.$$

• 就是 $\hat{H}' \ll \hat{H}^{(0)}$ 的准确含义

• 零级简并(或近简并)情况下以上微扰法失效!



简并的零级波函数需要特殊处理（后面讲）。

二级微扰能

$$(\hat{H}^{(0)} - E_n^{(0)})\psi_n^{(2)} = -(\hat{H}' - E_n^{(1)})\psi_n^{(1)} + E_n^{(2)}\psi_n^{(0)}.$$

$\psi_n^{(0)*}$ 左乘两边并积分 注意到 $\int \psi_n^{(0)*} \psi_n^{(1)} d\mathbf{x} = 0$

$$0 = -\int \psi_n^{(0)*} \hat{H}' \psi_n^{(1)} d\mathbf{x} + E_n^{(2)}$$

$$E_n^{(2)} = \int \psi_n^{(0)*} \hat{H}' \psi_n^{(1)} d\mathbf{x}$$

将 $\psi_n^{(1)} = \sum_k' a_{nk}^{(1)} \psi_k^{(0)}$ 代入上式得

$$E_n^{(2)} = \int \psi_n^{(0)*} \hat{H}' \sum_k' a_{nk}^{(1)} \psi_k^{(0)} = \sum_k' H'_{nk} a_{nk}^{(1)}$$

$$(H'_{nk} = \int \psi_n^{(0)*} \hat{H}' \psi_k^{(0)} \cdot d\tau)$$

$$E_n^{(2)} = \sum_{\mathbf{k}}' H'_{n\mathbf{k}} a_{n\mathbf{k}}^{(1)}$$

$$a_{n\mathbf{k}}^{(1)} = \frac{H'_{\mathbf{k}n}}{E_n^{(0)} - E_{\mathbf{k}}^{(0)}}$$

$$= \sum_{\mathbf{k}}' H'_{n\mathbf{k}} \frac{H'_{\mathbf{k}n}}{E_n^{(0)} - E_{\mathbf{k}}^{(0)}}$$

注意厄密性 $H'_{n\mathbf{k}} = (H'_{\mathbf{k}n})^*$

$$E_n^{(2)} = \sum_{\mathbf{k}}' \frac{|H'_{\mathbf{k}n}|^2}{E_n^{(0)} - E_{\mathbf{k}}^{(0)}}$$

(二级微扰能)

2. 定态非简并微扰论小结

$$E_n = E_n^{(0)} + H'_{nn} + \sum'_k \frac{|H'_{kn}|^2}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}}, \quad (\text{记住})$$

$$\psi_n = \psi_n^{(0)}(\mathbf{x}) + \sum'_k \frac{H'_{kn}}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}} \psi_k^{(0)} \cdots,$$

简并情况不能用

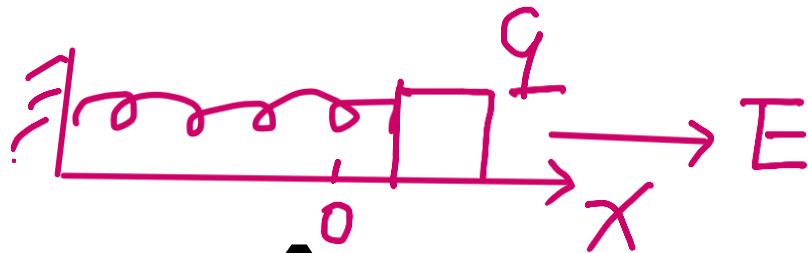
$$H'_{nn} = \int \psi_n^{(0)*} \hat{H}' \psi_n^{(0)} \cdot d\tau; H'_{kn} = \int \psi_k^{(0)*} \hat{H}' \psi_n^{(0)} \cdot d\tau$$

需要熟悉以上公式的由来（尽可能掌握全部推导过程）

例题：静电场中的一维谐振子的能级

- 假设一维谐振子还带有电荷 q ，并处在外加恒定电场 E （沿轴正向）中，那么哈密顿量是

$$\hat{H} = \hat{H}^{(0)} + \hat{H}',$$



$$\hat{H}^{(0)} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2} \mu \omega^2 x^2, \quad \hat{H}' = -qEx$$

$$E_n^{(0)} = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega \quad \psi_n^{(0)}(x) = N_n H_n(\alpha x) e^{-\frac{1}{2} \alpha^2 x^2}$$

$$\left(\alpha = \sqrt{\frac{\mu \omega}{\hbar}} \right)$$

$$N_n = \sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi} 2^n n!}}.$$

$$\hat{H}' = -qEx \Rightarrow$$

$$E_n^{(1)} = H'_{nn} = -qE \int \psi_n^{(0)*} x \psi_n^{(0)} \cdot dx = 0,$$

(因为 $\psi_n^{(0)}$ 有确定的宇称，

于是 $\psi_n^{(0)*} x \psi_n^{(0)}$ 是奇函数)

也可以由厄密多项式或升降算符解法求 x 矩阵元，容易发现对角元为0.

- 计算坐标x的矩阵元（用升降算符）

$$a = \frac{1}{\sqrt{2}}(x' + ip') = \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha x + i \frac{p}{\hbar \alpha})$$

$$\alpha \equiv \sqrt{\frac{\mu \omega}{\hbar}}$$

$$a^+ = \frac{1}{\sqrt{2}}(x' - ip') = \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha x - i \frac{p}{\hbar \alpha})$$

$$\psi_n^{(0)} \rightarrow |n\rangle$$

$$x' = \frac{1}{\sqrt{2}}(a + a^+) \quad x = \alpha^{-1} x' = \sqrt{\frac{\hbar}{2\mu\omega}}(a + a^+)$$

$$\psi_m^{(0)} \rightarrow |m\rangle$$

$$x_{mn} = \langle m|x|n\rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2\mu\omega}}(\langle m|\hat{a}|n\rangle + \langle m|\hat{a}^+|n\rangle)$$

$$a|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle; \quad a^+|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle$$

$$x_{mn} = \sqrt{\frac{\hbar}{2\mu\omega}}(\sqrt{n} \delta_{m,n-1} + \sqrt{n+1} \delta_{m,n+1})$$

$$x_{mn} = \sqrt{\frac{\hbar}{2\mu\omega}} (\sqrt{n} \delta_{m,n-1} + \sqrt{n+1} \delta_{m,n+1})$$

只有相邻矩阵元不为零

• 再求二级微扰能。

$$\hat{H}' = -qEx \Rightarrow$$

$$H'_{mn} = -qEx_{mn} = -qE \sqrt{\frac{\hbar}{2\mu\omega}} (\sqrt{n} \delta_{m,n-1} + \sqrt{n+1} \delta_{m,n+1}).$$

$$E_n^{(2)} = \sum'_m \frac{|H'_{mn}|^2}{\underline{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}} = \frac{q^2 E^2 \hbar}{2\mu\omega} \left(\frac{n}{\hbar\omega} + \frac{n+1}{-\hbar\omega} \right)$$

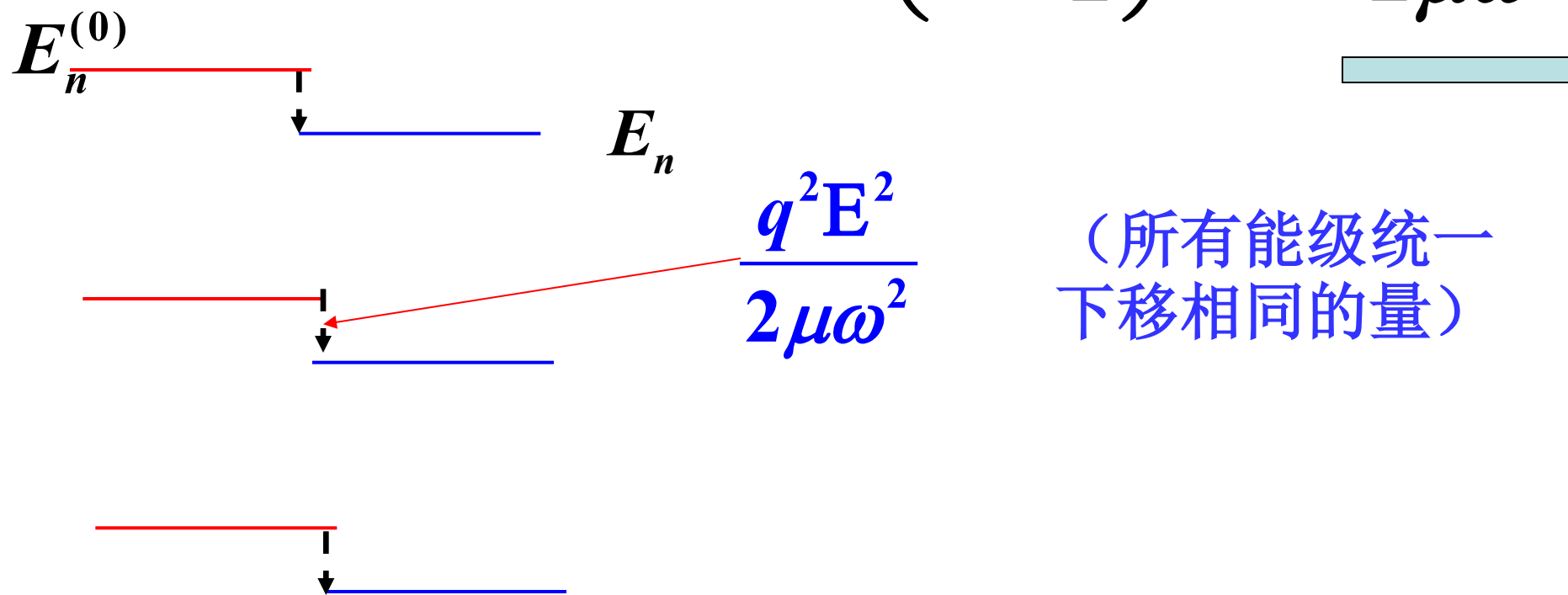
(m=n-1)
(m=n+1)

$$= -\frac{q^2 E^2}{2\mu\omega^2} \quad (\text{恒量})$$

所以扰动以后的能级是（准确到二级微扰）

$$E_n^{(1)} = 0,$$

$$E_n = E_n^{(0)} + E_n^{(1)} + E_n^{(2)} = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega - \frac{q^2 E^2}{2\mu\omega^2}.$$



（所有能级统一
下移相同的量）

精确解法

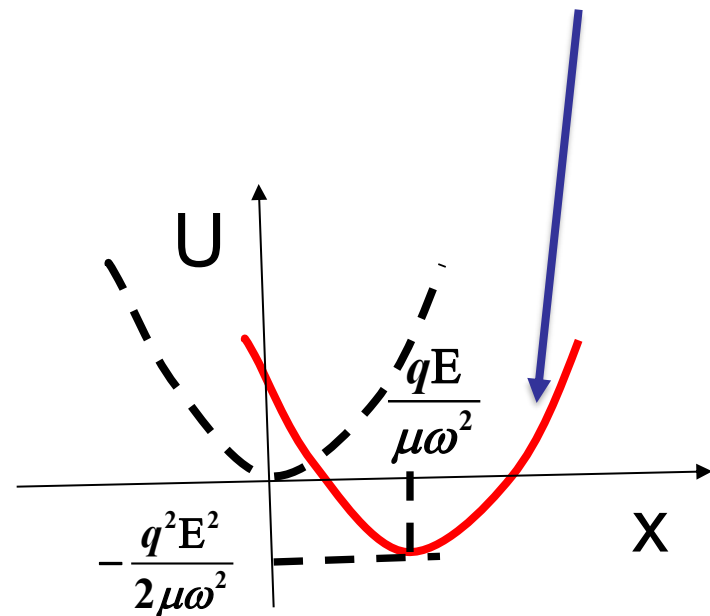
- 实际上，这个问题是有精确解。把完整势能重写为

$$U(x) = \frac{1}{2} \mu \omega^2 x^2 - qEx$$

$$= \frac{1}{2} \mu \omega^2 \left(x - \frac{qE}{\mu \omega^2} \right)^2 - \frac{q^2 E^2}{2 \mu \omega^2},$$

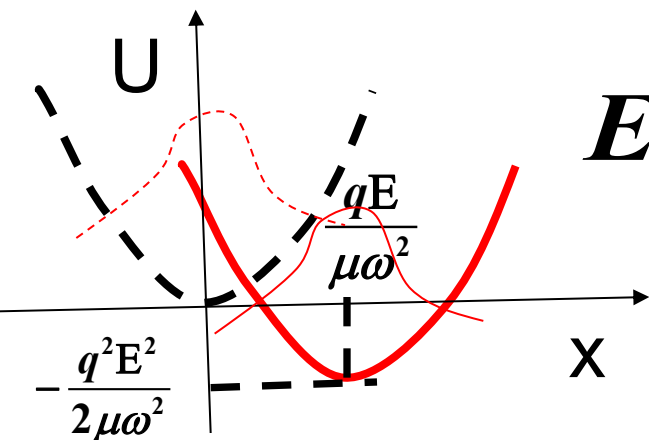
$$x' \equiv x - \frac{qE}{\mu \omega^2}$$

正是前面求出的能级改变量（常数）。



$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2}{dx'^2} + \frac{1}{2} \mu \omega^2 x'^2 - \frac{q^2 E^2}{2\mu \omega^2},$$

$$\hat{H} \psi_n(x') = E_n \psi_n(x')$$



$$E_n = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega - \frac{q^2 E^2}{2\mu \omega^2}.$$

与近似方法一致。

$$x' \equiv x - \frac{qE}{\mu \omega^2}$$

$$\psi_n(x') = \psi_n\left(x - \frac{qE}{\mu \omega^2}\right)$$

*思考：撤去电场，如何运动？

§ 5. 2定态微扰论II：简并情形

零级能量简并，如何处理？

$$\begin{array}{ccccccc} E_n^{(0)} & \text{---} & & \text{---} & \cdots & & \text{---} \\ & \phi_{n1}^{(0)} & & \phi_{n2}^{(0)} & & & \phi_{nk}^{(0)} \end{array}$$

零级方程

$$H^{(0)} \phi_{ni}^{(0)}(\mathbf{x}) = E_n^{(0)} \phi_{ni}^{(0)}(\mathbf{x})$$

$$\hat{H} = \hat{H}^{(0)} + \hat{H}', \quad (\text{原始零级})$$

精确的方程: $H \psi_{ni} = E_{ni} \psi_{ni}$

($i=1, 2, \dots, k$)

一般 $\psi_n(\mathbf{x}) \neq \phi_{ni}^{(0)}(\mathbf{x}) + \text{微扰修正}$

微扰 $\hat{H}'$ 可能导致 ψ_{ni} 与 $\phi_{ni}^{(0)}(\mathbf{x})$ 相差很大,
 $\phi_{ni}^{(0)}(\mathbf{x})$ 一般不适合微扰法。

附（例子）：简并情况微扰的显著影响

$$H_0 = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} \text{ 本征向量 } c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{微扰 } H' = \begin{pmatrix} 0 & \varepsilon \\ \varepsilon & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} (\varepsilon \neq 0) \\ (\varepsilon \rightarrow 0) \end{matrix}$$

对应本
征值

$$H = H_0 + H' \text{ 本征向量 } \begin{cases} \psi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow a + \varepsilon \\ \psi_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \rightarrow a - \varepsilon \end{cases}$$

极弱的微扰可能对本征向量产生很大影响。

Diagram illustrating a degenerate energy level $E_n^{(0)}$ (k度简并). The energy level is shown as a horizontal line, and the degenerate states $\phi_{n1}^{(0)}, \phi_{n2}^{(0)}, \dots, \phi_{nk}^{(0)}$ are shown as horizontal lines below it, all enclosed in a red oval.

新 $\psi_{nj}^{(0)} = \sum_{i=1}^k c_{ji}^{(0)} \phi_{ni}^{(0)}$

(简并态子空间)

$\hat{H}'$ 决定 $c_{ji}^{(0)}$ (由一级方程给出)

一级方程

由精确的方程： $(\hat{H}^{(0)} + \hat{H}') \psi_n = \mathbf{E}_n \psi_n$

及微扰展开： $\psi_n = \psi_n^{(0)} + \psi_n^{(1)}$; $\mathbf{E}_n = \mathbf{E}_n^{(0)} + \mathbf{E}_n^{(1)}$
得

$$(\hat{H}^{(0)} - E_n^{(0)})\psi_n^{(1)} = -(\hat{H}' - E_n^{(1)})\psi_n^{(0)}.$$

由以上方程确定零级和一级波函数修正

将所求的波函数 ψ_n 按照 $H^{(0)}$ 本征函数

$\phi_m^{(0)}$ 展开，一般形式是 $\psi_n = \sum_m c_m \phi_m^{(0)}$ 。全部基
 正交完备基组

$$\psi_n = \sum_{i=1}^k c_i^{(0)} \phi_{ni}^{(0)} + \sum_m c_m^{(1)} \phi_m^{(0)}$$

($E_n^{(0)}$ 简并态子空间) ($E_m^{(0)} \neq E_n^{(0)}$)

由1级方程确定！
 (分成此简并能级n和其它能级m)

$$\equiv \psi_n^{(0)} + \psi_n^{(1)}$$

两 项 正 交 ！

$$\psi_n^{(0)} = \sum_{i=1}^k c_i^{(0)} \phi_{ni}^{(0)}$$

(简并态子空间)

$$(\hat{H}^{(0)} - E_n^{(0)})\psi_n^{(1)} = -(\hat{H}' - E_n^{(1)})\psi_n^{(0)}.$$

两端左乘以 $\phi_{nj}^{(0)*}$ ($j = 1, \dots, k$) 再积分

$$0 = \sum_{i=1}^k c_i^{(0)} \left(\int \phi_{nj}^{(0)*} \hat{H}' \phi_{ni}^{(0)} \cdot d\tau - E_n^{(1)} \delta_{ji} \right)$$

$$\sum_{i=1}^k c_i^{(0)} \left(H'_{ji} - E_n^{(1)} \delta_{ji} \right) = 0 \rightarrow \text{给出 } c_i^{(0)} \text{ 和 } E_n^{(1)}$$

零级波函数和能量一级修正

$$\mathbf{H}' \begin{pmatrix} c_1^{(0)} \\ c_2^{(0)} \\ \dots \\ c_k^{(0)} \end{pmatrix} = E_n^{(1)} \begin{pmatrix} c_1^{(0)} \\ c_2^{(0)} \\ \dots \\ c_k^{(0)} \end{pmatrix}$$

$$\psi_n^{(0)} = \sum_{l=1}^k c_l^{(0)} \phi_l^{(0)}$$

$$H'_{ji} = \int \phi_j^{(0)*} \hat{H}' \phi_i^{(0)} \cdot d\tau$$

有k个本征值 $E_n^{(1)}$ ，k个本征向量，
k个新的零级波函数



***有重根的情况：**

- **有重根时以上方法仍然不能将零级波函数定下来, 但可以求出能量一级修正； 若考虑能量2级修正，则需要由2级方程确定零级波函数（较复杂，不作要求）。**

以上求 H' 本征向量就是对角化。

若原始 $H'_{ij}(=\langle \phi_{ni}^{(0)} | H' | \phi_{nj}^{(0)} \rangle)$ 已是对角阵，

则可直接用原始零级波函数，对角元

就是本征值， 即 $E_{ni}^{(1)} = H'_{ii}$

(大大简化)

波函数一级修正:

$$\psi_n^{(1)} = \sum_m' c_m^{(1)} \phi_m^{(0)} \quad (\phi_m^{(0)} \text{ 是 } E_n^{(0)} \text{ 能级以外的态})$$


$$(\hat{H}^{(0)} - E_n^{(0)})\psi_n^{(1)} = -(\hat{H}' - E_n^{(1)})\psi_n^{(0)}.$$

$\psi_n^{(0)}$ 是已求得的零级波函数
(有k个)

左乘 $\phi_m^{(0)*}$ 并积分得

$$c_m^{(1)} = \frac{\int \phi_m^{(0)*} \hat{H}' \psi_n^{(0)} \cdot d\tau}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}$$

有k个

公式总结

新零级波函数

$$\psi_{nl}^{(0)} = \sum_{j=1}^k c_{jl}^{(0)} \phi_{nj}^{(0)}$$

$$H' \begin{pmatrix} c_1^{(0)} \\ c_2^{(0)} \\ \dots \\ c_k^{(0)} \end{pmatrix} = E_n^{(1)} \begin{pmatrix} c_1^{(0)} \\ c_2^{(0)} \\ \dots \\ c_k^{(0)} \end{pmatrix}$$

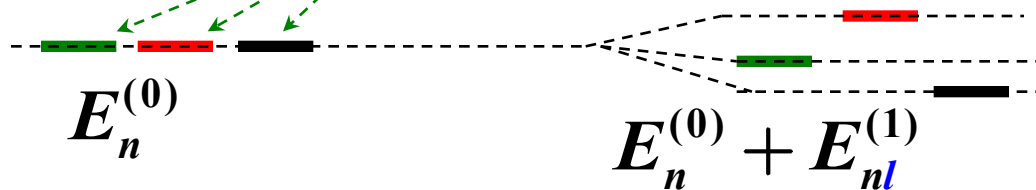
$$\psi_{nl}^{(1)} = \sum_m' c_{ml}^{(1)} \phi_m^{(0)}$$

$$c_{ml}^{(1)} = \frac{\int \phi_m^{(0)*} \hat{H}' \psi_{nl}^{(0)} \cdot d\tau}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}$$

$$E_{nl}^{(2)} = \sum_m' \frac{\left| \int \phi_m^{(0)*} \hat{H}' \psi_{nl}^{(0)} \cdot d\tau \right|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \quad (E_n^{(0)} \neq E_m^{(0)})$$

最后结果: $\psi_{nl} = \psi_{nl}^{(0)} + \psi_{nl}^{(1)}$

$$E_{nl} = E_n^{(0)} + E_{nl}^{(1)} + E_{nl}^{(2)}$$



作业

- p.153 #5.3

5.3 设一体系未受微扰作用时只有两个能级： E_{01} 及 E_{02} ，现在受到微扰 $\hat{H}'$ 的作用，微扰矩阵元为 $H'_{12} = H'_{21} = a, H'_{11} = H'_{22} = b$ ； a, b 都是实数。用微扰公式求能量至二级修正值。

作业补充题 1

一个系统在无扰动时的哈密顿量 H_0 在其自身表象中的矩阵为

$$H_0 = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 & c \end{pmatrix}$$

。现对该系统施加一个微扰 H' ,

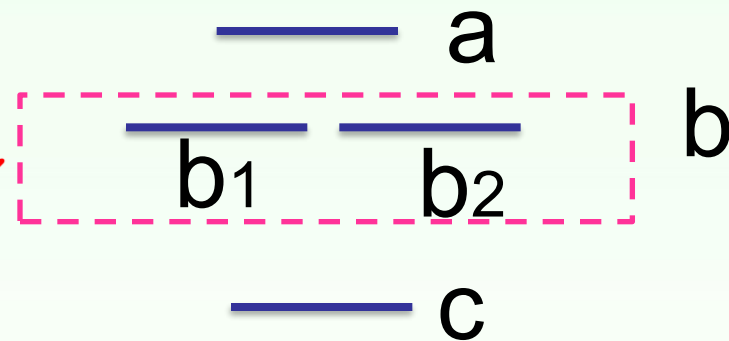
H' 在 H_0 表象中的矩阵为

$$H' = \begin{pmatrix} \varepsilon_1 & \varepsilon_5 & \varepsilon_6 & \varepsilon_7 \\ \varepsilon_5 & \varepsilon_2 & \varepsilon_8 & \varepsilon_9 \\ \varepsilon_6 & \varepsilon_8 & \varepsilon_3 & \varepsilon_{10} \\ \varepsilon_7 & \varepsilon_9 & \varepsilon_{10} & \varepsilon_4 \end{pmatrix}$$

(其中 ε_i 都是实数小量)。

求施加微扰情况下的能级 E_n (到一级修正)。

(提示: H_0 本征向量可以作为零级波函数)



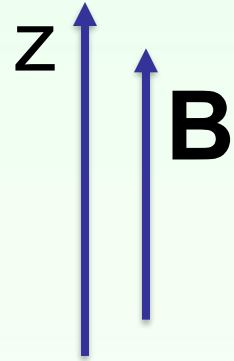
假设原先没有考虑微扰时某个能级是2度简并的，则考虑微扰后，正确的说法是

- ☐ A 能级仍然是2度简并
- ☐ B 零级波函数无需修正，用原始零级波函数即可
- ☒ C 能级修正后不一定简并

提交

*5.3 简并定态微扰论的例子

- *5.3 A: 用微扰论求解简单Zeeman效应
(原子在恒定磁场中的能级)



分析 $H = \hat{H}_0 + \hat{H}'$

分析 $H_0 = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 + U(r)$ (无磁场时)

总磁矩: $\vec{M} = \vec{M}_L + \vec{M}_S = -\frac{e}{2m_e} \vec{L} - \frac{e}{m_e} \vec{S}$

$$\hat{H}' = -\vec{M} \cdot \vec{B} = -M_z B = \frac{eB}{2m_e} (\hat{L}_z + 2\hat{S}_z).$$

• 答案:

$$H = \hat{H}_0 + \hat{H}'$$

H' 是对角化的

$$\hat{H}' = U_m = \frac{eB}{2m_e} (\hat{L}_z + 2\hat{S}_z)$$

$$\langle \psi_{n,l,m_l',m_s'} | H' | \psi_{n,l,m_l,m_s} \rangle$$

$$= \frac{eB\hbar}{2m_e} (m_l + 2m_s) \delta_{m_l',m_l} \delta_{m_s',m_s}$$

$$E_{nlm_l m_s}^{(1)} = H' \text{ 简并子空间对角元} = \frac{eB\hbar}{2m_e} (m_l + 2m_s)$$

*5.3 B 氢原子能级在静电场中的分裂 (Stark效应)。

- 设外静电场 $\mathbf{E}$ 沿着正 z 轴方向，那么氢原子就受到了如下的附加势场： $\hat{H}' = eEz = eEr \cos \theta$.

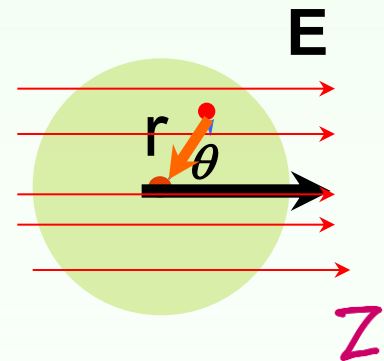
零级简并 ————— $n=2$

零级非简并 ——— $n=1$

$$\hat{H}' = eEz$$

$$E_1^{(1)} = \langle \psi_{100} | \hat{H}' | \psi_{100} \rangle = 0$$

偶 奇 偶



附：原始的零级波函数

$$n=1 \quad \psi_{100} = \sqrt{\frac{1}{\pi a^3}} \exp\left(-\frac{r}{a}\right) = \sqrt{\frac{4}{a^3}} \exp\left(-\frac{r}{a}\right) Y_{00}(\theta, \varphi),$$

$$\psi_{200} = \sqrt{\frac{1}{2a^3}} \left(1 - \frac{r}{2a}\right) \exp\left(-\frac{r}{2a}\right) Y_{00}(\theta, \varphi),$$

$$\psi_{21m} = \sqrt{\frac{1}{6a^3}} \left(\frac{r}{2a}\right) \exp\left(-\frac{r}{2a}\right) Y_{1m}(\theta, \varphi). \quad (m = 1, 0, -1)$$

$$Y_{00} = \sqrt{\frac{1}{4\pi}}, \quad Y_{10} = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta, \quad \left(a = \frac{\hbar^2}{\mu k_1 e^2} \right)$$

$$Y_{1,\pm 1} = \mp \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta \exp(\pm i\varphi).$$

$n=2$ (4度简并)

$$H' = \begin{bmatrix} 0 & -3eEa & 0 & 0 \\ -3eEa & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} -E_2^{(1)} & -3eEa & 0 & 0 \\ -3eEa & -E_2^{(1)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -E_2^{(1)} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -E_2^{(1)} \end{vmatrix} = 0$$

$$E_2^{(1)} = \pm 3eEa, 0$$

$$H' \begin{pmatrix} c_1^{(0)} \\ c_2^{(0)} \\ c_3^{(0)} \\ c_4^{(0)} \end{pmatrix} = E_2^{(1)} \begin{pmatrix} c_1^{(0)} \\ c_2^{(0)} \\ c_3^{(0)} \\ c_4^{(0)} \end{pmatrix}$$

H' 的本征值和本征向量。

给出新的零级波函数

$$\Psi_n^{(0)} = \sum_{i=1}^k c_i^{(0)} \psi_{ni}^{(0)};$$

0是重根，本征向量定不下来，

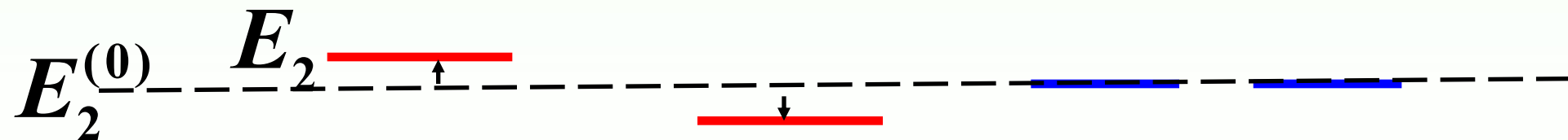
取原始零级波函数对应的本征向量
 $-3eEa$, $\rightarrow 0$, $\rightarrow 0$

$$E_2^{(1)} = +3eEa,$$

$$\begin{pmatrix} c_1^{(0)} \\ c_2^{(0)} \\ c_3^{(0)} \\ c_4^{(0)} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} \psi_{200} \\ \psi_{210} \\ \psi_{211} \\ \psi_{21-1} \end{matrix}$$

$$\Psi_2^{(0)} = \sum_{i=1}^4 c_i^{(0)} \psi_{2i}^{(0)}; \downarrow$$

$$\Psi_2^{(0)} = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_{200}^{(0)} - \psi_{210}^{(0)}), \quad \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_{200}^{(0)} + \psi_{210}^{(0)}), \quad \psi_{211}^{(0)}, \quad \psi_{21-1}^{(0)}$$



能级移动，简并部分消除（得到实验证实）

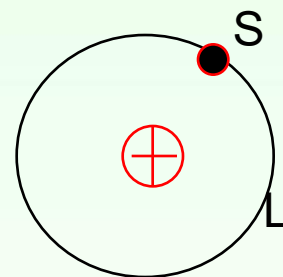
*5.3 C 求氢原子轨道-自旋耦合产生的精细结构。

教材 P185 § 7.5

解:

$$H = H_0 + H'$$

(动能+库仑势能) (轨道-自旋耦合)



$$H' = \xi(r) \vec{L} \cdot \vec{s}$$

选用耦合表象的零级波函数
使得 H' 对角化

$$\xi(r) = \left(\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0} \right) \frac{1}{m_e^2 c^2 r^3}$$

$$\vec{J} = \vec{L} + \vec{s} \Rightarrow \vec{J}^2 = \vec{L}^2 + \vec{s}^2 + 2\vec{L} \cdot \vec{s}$$

$$\Rightarrow \vec{L} \cdot \vec{s} = \frac{1}{2} (\vec{J}^2 - \vec{L}^2 - \vec{s}^2)$$

$$\langle l', j', m' | \vec{L} \cdot \vec{s} | l, j, m \rangle = \frac{1}{2} \left[j(j+1) - l(l+1) - \frac{3}{4} \right] \hbar^2 \delta_{ll'} \delta_{jj'} \delta_{mm'}$$

$H' = \xi(r) \vec{L} \cdot \vec{s}$ 为对角阵，其对角元即本征值 $E_n^{(1)}$ 。

$$H' = \xi(r) \vec{L} \cdot \vec{s}$$

$$E_n^{(1)} = H'_{\text{对角元}} = \langle n, l, j, m | H' | n, l, j, m \rangle$$

$$= \int_0^\infty R_{nl}(r)^2 \xi(r) r^2 dr \langle l, j, m | \vec{L} \cdot \vec{s} | l, j, m \rangle$$

$$= \frac{\hbar^2}{2} \left[j(j+1) - l(l+1) - \frac{3}{4} \right] \int_0^\infty R_{nl}(r)^2 \xi(r) r^2 dr$$

能级 $E_n = E_n^{(0)} + E_n^{(1)}$ 与 n , l , j 有关, 此即精细结构。

(即教材 185-189页 7.5节)

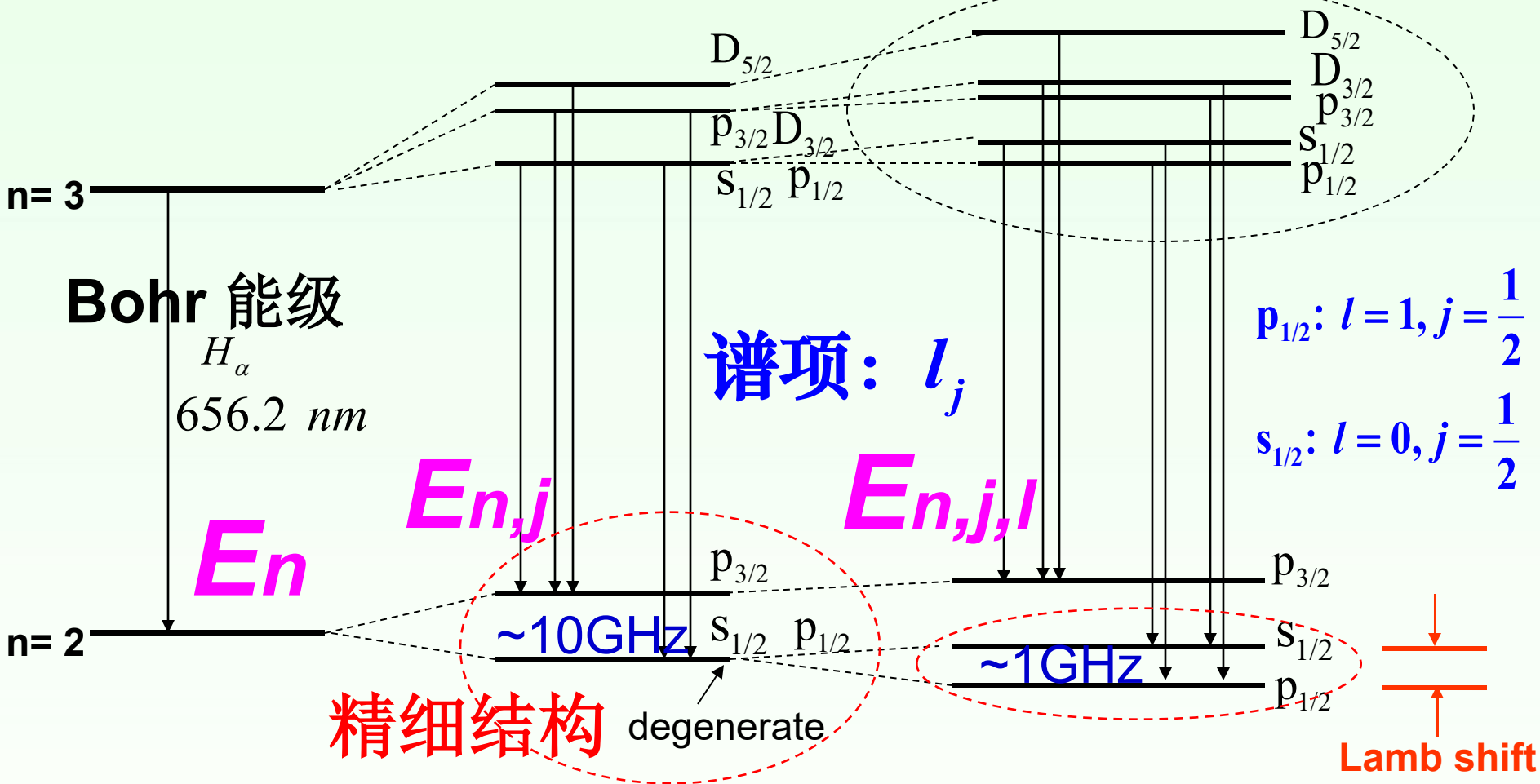
严格的分析需要考虑相对论, 结果与上述不同

不考虑轨道-自旋耦合

Dirac

相对论，考虑自旋-轨道耦合

QED（还考虑真空场）



spectra $\rightarrow$



$s_{1/2}$ 、 $p_{1/2}$ 能量相同



$s_{1/2}$ 、 $p_{1/2}$ 能量有差别

§ 5.4 量子跃迁

跃迁是非
经典概念

回顾玻尔原子模型：

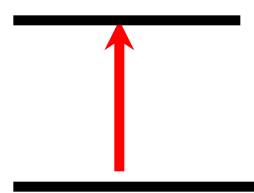
定态；跃迁；频率条件

量子跃迁是普遍现象，**如何理解跃迁？**

（能量本征值可以不连续，但波函数随时间连续变化，能量概率分布随时间变化）

如何定量分析？

（求解含时间薛定谔方程）



量子跃迁是很重要的现象.

量子体系从一个能量本征态跳到(跃迁到)另一个能量本征态, 同时放出或吸收一定的能量。

例如: 原子、分子、固体、原子核发射或吸收光子, 原子核的放射性衰变等等。

0. 问题的提出—— 无扰动情况

$$i\hbar \frac{\partial \Psi(x,t)}{\partial t} = \hat{H}_0 \Psi(x,t) \quad (\hat{H}_0 \text{ 不含 } t)$$

设 $\hat{H}_0$ 本征态为 $\phi_n(x)$ $\hat{H}_0 \phi_n(x) = E_n \phi_n(x)$

通解: $\Psi(x,t) = \sum_n a_n \phi_n(x) \exp\left(-\frac{iE_n t}{\hbar}\right).$

$$\left| a_n \exp\left(-\frac{iE_n t}{\hbar}\right) \right|^2 = |a_n|^2 \Rightarrow$$

几率不变，没有跃迁！

各能量本征态出现的几率不随时间变化

(反映了 H 是守恒量)。(若开始处于 ϕ_n , 则一直保持!)

思考题：“电子云”如何运动？

（分定态和非定态讨论，
如果是振荡的，其固有角频率如何给出？）

答案：

$$\Psi(x,t) = \sum_n a_n \phi_n(x) \exp\left(-\frac{iE_n t}{\hbar}\right) \Rightarrow$$

$$|\Psi(x,t)|^2 = \left(\sum_n a_n^* \phi_n^*(x) \exp\left(+\frac{iE_n t}{\hbar}\right) \right) \left(\sum_m a_m \phi_m(x) \exp\left(-\frac{iE_m t}{\hbar}\right) \right),$$

其中含时间因子 $\exp\left(-\frac{i(E_m - E_n) t}{\hbar}\right)$

$$\omega_{mn} = \frac{1}{\hbar}(E_m - E_n): \text{一系列固有角频率.}$$

有外加驱动场时会产生共振效应（后面分析）

有扰动情况

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \left(\hat{H}_0 + \hat{H}'(t) \right) \Psi(t).$$

微扰

能量 $\hat{H}_0$ 不守恒

$$\Psi(\mathbf{x}, t) = \sum_{\mathbf{n}} \mathbf{c}_{\mathbf{n}}(t) \cdot \phi_{\mathbf{n}}(\mathbf{x})$$

$\hat{H}_0$ 本征态

$|\mathbf{c}_{\mathbf{n}}(t)|^2$ 一般含 t ，有跃迁！

(若开始处于 $\phi_{\mathbf{n}}$ ，则不能保持在 $\phi_{\mathbf{n}}$ ！

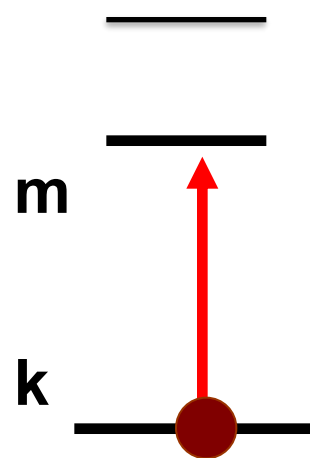
即发生 $\hat{H}_0$ 本征态之间的跃迁)

1. 跃迁几率（基本概念）

假设初始时刻 ($t=0$) 处于 $|\mathbf{k}\rangle$ 态,
以后 t 时刻处于 $|\mathbf{m}\rangle$ 态的几率称为
 $|\mathbf{k}\rangle \rightarrow |\mathbf{m}\rangle$ 的跃迁几率。

$$\Psi(\mathbf{x}, t) = \sum_n c_n(t) \cdot \phi_n(\mathbf{x}),$$

$\hat{H}_0$ 本征态



$|c_m(t)|^2$: $|\mathbf{k}\rangle \rightarrow |\mathbf{m}\rangle$ 的跃迁几率

2. 跃迁几率的计算方法

2.1 H_0 表象薛定谔方程（严格）

$$\hat{H}(t) = \hat{H}_0 + \hat{H}'(t)$$

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = (\hat{H}_0 + \hat{H}'(t)) \Psi(t). (1)$$

按 $\hat{H}_0$ 本征函数系 $\{\phi_n\}$ 展开：

$$\Psi(t) = \sum_n c_n(t) \cdot \phi_n \quad \hat{H}_0 \phi_n(x) = E_n \phi_n(x)$$

为消去 (1) 中的 $\hat{H}_0$ 项，设 $c_n(t) = a_n(t) \exp\left(-\frac{iE_n t}{\hbar}\right)$,

$$\text{可得 } i\hbar \dot{a}_m(t) = \sum_n H'_{mn}(t) e^{i\omega_{mn}t} a_n(t) \quad (\text{留作练习})$$

附：练习答案：

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = (\hat{H}_0 + \hat{H}'(t))\Psi(t). \quad \Psi(t) = \sum_n a_n(t) \exp\left(-\frac{iE_n t}{\hbar}\right) \phi_n$$

$$i\hbar \sum_n \left(\dot{a}_n - \frac{iE_n}{\hbar} a_n(t) \right) \exp\left(-\frac{iE_n t}{\hbar}\right) \phi_n$$

$$= \sum_n \left(\mathbf{E}_n + \hat{H}'(t) \right) a_n(t) \exp\left(-\frac{iE_n t}{\hbar}\right) \phi_n.$$

$$i\hbar \sum_n \dot{a}_n(t) \exp\left(-\frac{iE_n t}{\hbar}\right) \cdot \phi_n = \sum_n a_n(t) \exp\left(-\frac{iE_n t}{\hbar}\right) \cdot \hat{H}'(t) \phi_n$$

$$i\hbar \sum_n \dot{a}_n(t) \exp\left(-\frac{iE_n t}{\hbar}\right) \cdot \phi_n = \sum_n a_n(t) \exp\left(-\frac{iE_n t}{\hbar}\right) \cdot \hat{H}'(t) \phi_n$$

ϕ_m * 左乘两边，并积分（利用 $\langle \phi_m | \phi_n \rangle = \delta_{mn}$ ）得

$$i\hbar \dot{a}_m(t) \exp\left(-\frac{iE_m t}{\hbar}\right) = \sum_n a_n(t) \exp\left(-\frac{iE_n t}{\hbar}\right) \cdot \overset{\text{移}}{\underset{\uparrow}{H'_{mn}}}(t)}$$

($H'_{mn}(t) = \langle \phi_m | \hat{H}'(t) | \phi_n \rangle$)

即

$$i\hbar \dot{a}_m(t) = \sum_n H'_{mn}(t) e^{i\omega_{mn}t} a_n(t) \quad \text{（严格的方程）}$$

$$\omega_{mn} = \frac{1}{\hbar} (E_m - E_n): \text{固有角频率.}$$

小结：严格的方程

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = (\hat{H}_0 + \hat{H}'(t))\Psi(t).$$

$$\Psi(t) = \sum_n a_n(t) \exp\left(-\frac{iE_n t}{\hbar}\right) \phi_n \quad (\hat{H}_0 \text{表象})$$

$$i\hbar \dot{a}_m(t) = \sum_n H'_{mn}(t) e^{i\omega_{mn}t} a_n(t) \quad (\text{严格的方程})$$

可以看作矩阵形式的薛定谔方程

H' 的作用：驱动电子（跃迁、振荡）

$$\omega_{mn} = \frac{1}{\hbar}(E_m - E_n) : \text{固有角频率.}$$

从严格方程出发，做微扰近似修正

$$i\hbar \frac{da_m}{dt} = \sum_n H'_{mn}(t) e^{i\omega_{mn}t} a_n(t)$$

右边无
零级项

逐级展开

$$a_m(t) = a_m^{(0)} + a_m^{(1)}(t) + \dots$$

零级近似下忽略一级小量 H'_{mn}

零级近似: $i\hbar \frac{da_m^{(0)}}{dt} = 0 \Rightarrow a_m^{(0)}(t) = \text{常数} = a_m^{(0)}(0)$

一级近似: $i\hbar \frac{da_m^{(1)}}{dt} = \sum_n H'_{mn}(t) e^{i\omega_{mn}t} a_n^{(0)}(t)$

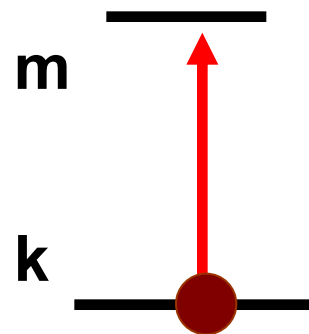
$$a_n^{(0)} = a_n^{(0)}(0) = \delta_{nk} \text{ (初态)}$$

一级:

$$i\hbar \frac{da_m^{(1)}}{dt} = \sum_n H'_{mn}(t) e^{i\omega_{mn}t} a_n^{(0)} = H'_{mk}(t') e^{i\omega_{mk}t}$$

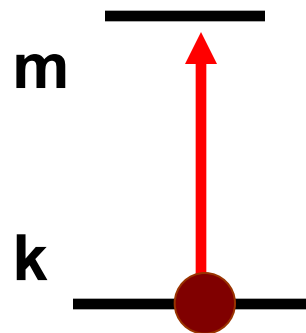
两边积分即可得到

$$a_m^{(1)}(t) = \frac{1}{i\hbar} \int_0^t H'_{mk}(t') \cdot e^{i\omega_{mk}t'} \cdot dt'.$$



$$a_m(t) = a_m^{(0)} + a_m^{(1)}(t)$$

$$a_m^{(0)} = \delta_{mk} \text{ (初态)}$$



对 $m \neq k$,

$$a_m(t) = a_m^{(1)}(t) = \frac{1}{i\hbar} \int_0^t H'_{mk}(t') \cdot e^{i\omega_{mk}t'} \cdot dt'.$$

跃迁几率(处于m态的几率):

$$W_{k \rightarrow m} = |a_m(t)|^2$$

谱线相对强度

- 跃迁速率决定光谱线相对强度.


$$w = \frac{d}{dt} |a_m(t)|^2$$

• 设原子数总为N，则单位时间发生跃迁的原子数目为 Nw ，这决定了单位时间内发出或吸收的光子数。

- 这是玻尔模型无法计算的（玻尔理论只能给出谱线频率）。

作业: 补充题3

有一量子体系, 能级记为 E_n , 能量本征态记为 $\phi_n(x)$, $n=0,1,2,\dots$, 假设在 $t<0$ 时体系处于基态 $\phi_0(x)$, $t>0$ 时受到一微扰:

$$H'(x,t) = \hat{F}(x)e^{-t/\tau},$$

(算符形式已知)

试用一级微扰论计算经过足够长时间 ($t \gg \tau$) 后体系处于激发态 $\phi_m(x)$ 的几率 ($m>0$) 。

量子跃迁的理论框架

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = H \psi$$

$$H = H_0 + H'(t)$$

按 H_0 本征态展开

$$\psi = \sum_m a_m \exp(-\frac{i}{\hbar} E_m t) \psi_m$$

$$i\hbar \frac{da_m}{dt} = \sum_n H'_{mn}(t) e^{i\omega_{mn}t} a_n(t)$$

(H_0 表象)

(耦合方程组)

一级微扰近似

$$a_m^{(1)}(t) = \frac{1}{i\hbar} \int_0^t H'_{mk}(t') \cdot e^{i\omega_{mk}t'} \cdot dt'$$

非微扰解法

**Rabi 振荡、
自旋共振等**

1 光驱动原子的电偶极跃迁

$H=H_0+H'$ (H_0 : 自由原子; H' : 光场的微扰)

• 电磁场驱动原子

$$E(\vec{x}, t) = E_0 \sin(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega t)$$

$\vec{x}$: 相对坐标

波长

原子

$$H' = e\vec{E}(t) \cdot \vec{x} = -e\vec{x} \cdot \vec{E}_0 \sin(\omega t)$$

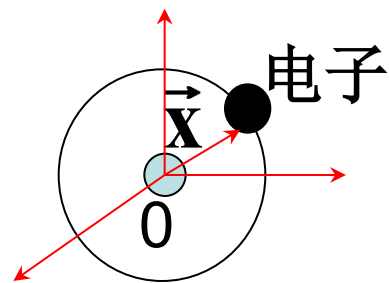
电偶极近似:

$$\vec{k} \cdot \vec{x} = \frac{2\pi}{\lambda} \vec{n}_k \cdot \vec{x} \ll 1$$

1. 忽略了磁场,

2. 原子比光波长小很多,

可忽略E随x的变化。



可见光 $\lambda \sim 10^{-6}$ 米

原子尺度 $x \sim 10^{-10}$ 米